

Sentinel — Cahier des charges fonctionnel

Version 1.0 — BTCMasterMind Hackathon 2026 Statut : Document de référence

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Sentinel est une application web de testament numérique sur Bitcoin. Elle permet à toute personne détenant des actifs numériques (bitcoins, mots de passe, documents sensibles) de garantir leur transmission à un proche désigné, de manière automatique, sécurisée, et sans intermédiaire de confiance.

Le mécanisme central repose sur le **Lightning Network** : le testateur prouve chaque semaine qu'il est en vie en payant une micro-invoice de 1 satoshi. La preimage révélée par ce paiement constitue une preuve cryptographique non-falsifiable et non-délégable de vie. En cas d'inactivité prolongée dépassant un délai librement choisi, Sentinel déclenche automatiquement la révélation des secrets au bénéficiaire désigné.

1.2 Objectifs

- Permettre à n'importe qui de configurer un testament numérique sans connaissance technique
- Garantir que les secrets ne sont jamais accessibles à Sentinel (chiffrement côté client)
- Fournir une preuve publique et immuable sur Bitcoin de l'engagement et de son exécution
- Rendre le processus d'héritage accessible à un bénéficiaire sans wallet ni connaissance crypto

1.3 Philosophie produit

"Sentinel ne fait confiance à personne pour décider si vous êtes mort. Seulement à votre wallet Bitcoin."

Le déclenchement est purement déterministe — aucun humain n'intervient dans la décision. Le système repose sur une règle unique :



$SI \text{ now()} > \text{last_heartbeat} + \text{delay_days} \rightarrow \text{déclencher}$

2. Acteurs

Acteur	Description	Niveau technique requis
Testateur	Se connecte anonymement par QR, paie un abonnement annuel fixe en sats, configure le testament, paie le heartbeat hebdomadaire (gratuit)	Aucun (guidé par l'app)
Bénéficiaire	Reçoit les secrets au déclenchement	Aucun (email + mot secret suffisent)
Sentinel	L'application — surveillance, détecte, déclenche	—

Principe de non-custody

Le serveur Sentinel ne voit jamais :

- Les secrets en clair

- Le mot secret du bénéficiaire
- La clé de déchiffrement

Tout chiffrement et déchiffrement se produit dans le navigateur de l'utilisateur (Web Crypto API).

3. Fonctionnalités MVP

3.1 Authentification

F-01 — Connexion anonyme par QR code (LNURL-auth)

Aucune inscription classique. Aucun email ni mot de passe nulle part dans le flow d'authentification.

Mécanisme :

1. Le serveur génère un challenge aléatoire (k1) et l'encode en LNURL (Bech32)
2. Le frontend affiche un QR code de ce LNURL + le texte copiable en fallback
3. Le testateur scanne avec son wallet Lightning (Phoenix, Breez, etc.)
4. Le wallet dérive une clé spécifique au domaine Sentinel et signe le challenge
5. Le serveur vérifie la signature — la clé publique dérivée devient l'identifiant unique et permanent du testateur
6. Une session est ouverte via cookie httpOnly — aucun JWT manipulé côté client

À la toute première connexion réussie, génération automatique d'une paire de clés Nostr (npub / nsec) associée au compte. La nsec est chiffrée avant stockage (jamais en clair côté serveur).

Propriétés :

- Connexion 100% anonyme — Sentinel ne connaît ni le nom, ni l'email, ni l'identité civile du testateur
- L'identifiant de compte est la clé publique dérivée — stable, non-falsifiable, non-délégable
- Reconnexion future : rescanner le même QR avec le même wallet retrouve automatiquement le même compte

F-02 — Email de secours (optionnel, non-bloquant)

Après la première connexion réussie, l'app propose — sans jamais l'imposer — de laisser un email de secours :



"Voulez-vous être notifié avant l'expiration de votre abonnement ? (facultatif — votre connexion reste anonyme)"

[Champ email] [Passer cette étape]

Cet email, s'il est fourni, est stocké séparément de l'identité Lightning du testateur (aucun lien direct avec la clé publique dérivée dans les communications visibles). Il sert exclusivement aux rappels d'abonnement (voir F-26).

3.2 Configuration du testament

F-03 — Création du testament Le testateur configure son testament en une séquence d'étapes guidées :

Étape 1 — Choix du délai de déclenchement

- Options : 30 jours / 60 jours / 90 jours / 6 mois
- Explication claire du mécanisme dans l'UI

Étape 2 — Dépôt des secrets

- Voir F-04

Étape 3 — Désignation du bénéficiaire

- Voir F-05

Étape 4 — Configuration de la question secrète

- Voir F-06

Étape 5 — Ancrage Bitcoin

- Voir F-07

Étape 6 — Checklist de transmission

- Voir F-08

F-04 — Dépôt et chiffrement des secrets

Types de secrets supportés :

- SEED_PHRASE : seed Bitcoin 24 mots (champ texte sécurisé)
- TEXT : message texte libre (lettre personnelle, instructions)
- CREDENTIALS : paire email / mot de passe
- DOCUMENT : fichier PDF (max 5 Mo)

Mécanisme de chiffrement :

1. L'utilisateur saisit son mot secret (le "25ème mot")
2. clé = SHA256(mot_secret) — calculé dans le navigateur
3. blob_chiffré = AES-256-GCM(secrets_JSON, clé) — dans le navigateur
4. Seul le blob_chiffré et le vecteur d'initialisation iv sont envoyés au serveur
5. Le mot secret et la clé ne quittent jamais le navigateur

Validation du mot secret :

- Longueur minimale : 10 caractères
- Doit contenir au moins une lettre et un chiffre
- Refus des mots trop simples (liste de mots courants)
- Score de robustesse affiché à l'utilisateur

F-05 — Désignation du bénéficiaire

Un seul bénéficiaire dans le MVP (multi-bénéficiaires en V2).

Champs requis :

- Nom complet
- Email
- Téléphone (optionnel — pour notification SMS de secours)

Contraintes :

- L'email du bénéficiaire doit être différent de l'email du testateur
- Un email de bienvenue est envoyé au bénéficiaire à la configuration (voir F-09 — notification de configuration)

F-06 — Question secrète (optionnelle)

Le testateur peut préparer une question personnelle dont seul le bénéficiaire connaît la réponse.

Comportement :

- La réponse est hashée en bcrypt avant stockage

- La question est non-bloquante : une mauvaise réponse ou un skip donne le même accès
- En cas de bonne réponse : message de confirmation émotionnel affiché
- En cas de mauvaise réponse ou skip : accès direct à l'étape suivante

Règles :

- Question : 10 à 200 caractères
- Réponse : normalisée (minuscules, sans accents) avant hachage pour tolérer les variantes mineures

F-07 — Ancrage Bitcoin (OP_RETURN)

À la finalisation de la configuration, Sentinel crée une transaction Bitcoin sur le réseau Testnet4 (MVP) contenant :



OP_RETURN SHA256(testament_id + beneficiary_email + delay_days + timestamp)

Le testateur reçoit :

- Le txid de la transaction
- Un lien vers mempool.space pour vérification publique
- La date et le numéro de bloc

Cette transaction constitue la **preuve publique et immuable** que l'engagement a été pris à cette date.

F-08 — Checklist post-configuration

Après la configuration, l'app affiche une checklist que le testateur doit compléter dans la vie réelle :



- ☒ Testament ancré sur Bitcoin
- ☒ Bénéficiaire désigné
- ☐ Mot secret transmis en personne
- ☐ Guide de transmission remis au bénéficiaire

- Le testateur coche manuellement les deux derniers items
- Un PDF "Guide de transmission" est générable et téléchargeable
- Tant que la checklist est incomplète, une bannière d'alerte apparaît sur le dashboard

Contenu du Guide de transmission PDF :



Guide Sentinel — Pour : [Prénom bénéficiaire]
 Si tu reçois un email de Sentinel, clique le lien.
 Tu auras besoin du mot que je t'ai dit en personne.
 Ce document ne contient pas ce mot.
 Contact : sentinel.app/help

3.3 Heartbeat Lightning

Le heartbeat hebdomadaire est entièrement gratuit. Le 1 satoshi payé chaque semaine n'est pas une charge financière — c'est un montant symbolique dont le seul rôle est de générer une preimage, c'est-à-dire une preuve cryptographique de vie. Il est indépendant de l'abonnement annuel (voir section 3.7).

F-09 — Génération de l'invoice hebdomadaire

Déclenchement : cron job tous les lundis à 08:00 UTC

Pour chaque testament actif :

1. Appel API LNbits : `POST /api/v1/payments`
 - amount : 1000 msats (1 satoshi)
 - memo : "Sentinel — Preuve de vie #[numéro]"
 - webhook : URL du webhook de confirmation
 - expiry : 604800 secondes (7 jours)
2. Stockage en base : `payment_hash`, `payment_request`, `expires_at`
3. Envoi de la notification au testateur (voir F-10)

F-10 — Notification de check-in

Email envoyé au testateur :

- Objet : "Sentinel vous attend — confirmez votre présence"
- Corps : explication + QR code de l'invoice + lien deep link
- Lien deep link : `sentinel://checkin?invoice=[payment_request]`

F-11 — Page de check-in (frontend)

URL : `/checkin/[checkin_id]`

Contenu :

- Message d'invitation ritualisé ("Votre sentinelle vous attend")
- QR code de l'invoice Lightning (bibliothèque `qrcode.js`)
- Invoice copiable en texte
- Suggestions de wallets : Phoenix, Breez
- Compte à rebours jusqu'à expiration
- Animation heartbeat en orange

F-12 — Confirmation du heartbeat (webhook)

LNbits appelle `POST /webhook/payment` au paiement :



typescript

```
// Corps du webhook LNbits
{
  payment_hash: string // hash de la preimage
  preimage: string // révélée au paiement ← preuve de vie
  amount: number
  memo: string
}
```

Traitement NestJS :

1. Vérification : `SHA256(preimage) === payment_hash`
2. Mise à jour en base :
 - `checkin.preimage = preimage`
 - `checkin.status = CONFIRMED`
 - `checkin.confirmed_at = now()`
 - `testament.last_seen_at = now()`
 - `testament.next_checkin_at = now() + 7 jours`

3. Notification de confirmation au testateur (email + push WebSocket)

F-13 — Alertes d'urgence pré-déclenchement

Cron job quotidien à 00:00 UTC :

Pour chaque testament dont `next_checkin_at` est dépassé :

Retard	Action
Délai - 7 jours	Email d'alerte : " ⚠ 7 jours restants"
Délai - 3 jours	Email d'alerte : " ⚠ 3 jours restants"
Délai - 1 jour	Email d'alerte : " 🛑 Dernière chance"
Délai atteint	Déclenchement (voir F-14)

Si le testateur paie son invoice à n'importe quel moment → compteur réinitialisé, déclenchement annulé.

3.4 Déclenchement

F-14 — Déclenchement automatique

Condition : `now() > testament.last_seen_at + testament.delay_days`

Séquence d'exécution :

1. `testament.status = TRIGGERED`
2. `testament.triggered_at = now()`
3. Génération du token d'accès bénéficiaire (UUID v4, usage unique)
4. Ancrage Bitcoin de la révélation (voir F-15)
5. Publication Nostr (voir F-16)
6. Envoi email au bénéficiaire (voir F-17)
7. Envoi SMS de secours si téléphone renseigné (voir F-18)

F-15 — Ancrage Bitcoin de la révélation

Transaction OP_RETURN sur Testnet4 :



```
OP_RETURN SHA256(  
  testament_id +  
  triggered_at +  
  last_heartbeat_preimage +  
  beneficiary_email_hash  
)
```

Le txid est inclus dans toutes les notifications et affiché sur la page bénéficiaire.

F-16 — Publication Nostr

Message signé avec la nsec Nostr du testateur, publié sur les relays publics :



Contenu du message Nostr :
"Ce message a été préparé à l'avance et publié automatiquement par Sentinel.

Si vous lisez ceci, ma sentinelle a cessé de recevoir mes preuves de vie.

Mes proches désignés ont été notifiés.

Preuve d'engagement : txid [anchor_txid]
Preuve d'exécution : txid [reveal_txid]"

F-17 — Email de déclenchement au bénéficiaire

Objet : "Un message vous a été laissé"

Contenu :

- Nom du testateur
- Date du dernier heartbeat confirmé
- Lien unique vers /legacy/[access_token] (valable 90 jours)
- txid de l'ancrage Bitcoin + lien mempool.space
- Lien vers la note Nostr
- Instruction : "Vous aurez besoin du mot que [Testateur] vous a confié"

Aucun secret ne transite dans cet email.

F-18 — SMS de secours

Déclenché si l'email n'est pas ouvert dans les 48h.

Contenu :



Sentinel : [Testateur] vous a laissé un message.
Accédez-y ici : sentinel.app/legacy/[token]

Via Africa's Talking (marché UEMOA) ou Twilio.

3.5 Flow bénéficiaire

F-19 — Page d'accueil bénéficiaire /legacy/[token]

Accessible sans authentification.

Contenu affiché publiquement (sans mot secret) :

- Nom du testateur
- Timeline :
 - Configuration du testament (date + txid ancrage)
 - Dernier heartbeat confirmé (date + preimage tronquée)
 - Déclenchement (date + txid révélation)
- Lien vers les deux txids sur mempool.space
- Lien vers la note Nostr

F-20 — Question secrète (si configurée)

Affichée après la page d'accueil.

Comportement :

- Bonne réponse → message émotionnel + passage à F-21
- Mauvaise réponse → passage à F-21 sans message
- Bouton "Je ne me souviens pas" → passage à F-21 directement

F-21 — Saisie du mot secret

Champ de saisie du mot secret.

Traitement côté client uniquement :

1. clé = SHA256(mot_saisi)
2. Tentative de déchiffrement AES-256-GCM du blob récupéré
3. Si déchiffrement réussi → affichage des secrets (F-22)
4. Si déchiffrement échoué → message d'erreur, nouvelle tentative

Le serveur n'est pas consulté pour valider le mot — c'est le déchiffrement lui-même qui valide.

Note UX : "Ce mot n'est jamais envoyé à nos serveurs. Le déchiffrement s'effectue entièrement dans votre navigateur."

F-22 — Révélation des secrets

Affichage des secrets déchiffrés :

Pour chaque secret :

- Label + type
- Contenu (texte masqué par défaut, bouton "Révéler")
- Bouton "Copier"

Pour les seeds Bitcoin (type SEED_PHRASE) :

- Note en évidence : "Ajoutez votre mot secret comme 25ème mot dans un wallet BIP39 compatible pour accéder aux vrais fonds Bitcoin."

Pour les documents PDF :

- Bouton "Télécharger"

Sécurité :

- Contenu effacé de la mémoire navigateur après fermeture de l'onglet
- Avertissement contre les captures d'écran

3.6 Dashboard testateur

F-23 — Vue principale

Composants :

- Statut heartbeat (actif / en retard / déclenché) + date dernier check-in
- Compte à rebours jusqu'au prochain check-in
- Récapitulatif des secrets déposés
- Informations bénéficiaire
- Checklist post-configuration
- Ancrage Bitcoin (txid + bloc)

F-24 — Historique des check-ins

Liste paginée de tous les heartbeats :

- Date d'envoi de l'invoice
- Date de confirmation
- Preimage tronquée (preuve cryptographique)
- Statut (CONFIRMED / EXPIRED / PENDING)

F-25 — Modification des paramètres

Modifiable après configuration :

- Délai de déclenchement (reset du compteur à chaque modification)
- Email et téléphone du bénéficiaire
- Question secrète
- Email de secours du testateur (ajout, modification, ou suppression à tout moment)

Non-modifiable après configuration :

- Les secrets (immutabilité intentionnelle — pour modifier, supprimer et recréer)
- L'identité Lightning du testateur (clé publique dérivée du wallet)

3.7 Abonnement

Sentinel fonctionne sur un modèle d'abonnement annuel fixe, payé en satoshis via Lightning — cohérent avec le reste de l'architecture Bitcoin-native. Le heartbeat hebdomadaire (1 sat, voir section 3.3) reste totalement gratuit et indépendant de cet abonnement.

F-26 — Paiement de l'abonnement

À la première connexion (après F-01), le testateur doit régler l'abonnement annuel avant de pouvoir configurer son testament.



1. Le serveur génère une invoice Lightning du montant de l'abonnement (montant fixe, défini en sats — pas en FCFA, pour rester insensible à la volatilité du taux de change)
2. QR code affiché — même mécanisme d'affichage que le heartbeat
3. Webhook LNbits confirme le paiement → preimage stockée comme reçu
4. `testament.subscription_status = ACTIVE`
`testament.subscription_expires_at = now() + 365 jours`

Le renouvellement suit exactement le même mécanisme — une nouvelle invoice est générée à l'approche de l'expiration (voir F-27).

F-27 — Notification d'expiration de l'abonnement

Parce que la connexion est anonyme (F-01), Sentinel ne peut pas garantir un canal de contact direct. La notification repose sur une stratégie à deux couches :



Couche 1 — In-app (toujours active, sans configuration requise)
J-30 avant expiration : bannière dans le dashboard
"Votre abonnement expire dans 30 jours"
J-7 : bannière renforcée (couleur d'alerte)
J-1 : bannière critique + blocage des nouvelles modifications
(le testament existant reste actif, lecture seule)

Couche 2 — Email de secours (si fourni via F-02, sinon ignorée)
Mêmes échéances J-30 / J-7 / J-1, envoyées par email
si — et seulement si — le testateur a renseigné un email

Comportement à l'expiration effective (aucun renouvellement) :

- Le testament passe en statut **SUSPENDED** — il n'est ni actif, ni déclenché
- Le heartbeat hebdomadaire continue d'être envoyé et reste gratuit, mais n'a plus d'effet tant que l'abonnement n'est pas renouvelé (signal de vie ignoré)
- Aucune suppression de données — les secrets chiffrés restent stockés
- Une fenêtre de grâce de 30 jours est accordée avant suppression définitive du testament et de ses secrets

F-28 — Renouvellement

Accessible à tout moment depuis le dashboard via un bouton "Renouveler mon abonnement", générant une nouvelle invoice Lightning du même montant fixe.

4. Fonctionnalités hors MVP (évolutions futures)

V2 — Robustesse et accessibilité

EV-01 — Multi-bénéficiaires Désigner plusieurs bénéficiaires avec des secrets différents pour chacun.

- Bénéficiaire A reçoit la seed phrase
- Bénéficiaire B reçoit les documents légaux
- Bénéficiaire C reçoit les identifiants

EV-02 — Timelock Bitcoin natif Remplacer le cron job serveur par OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY — le protocole Bitcoin lui-même exécute le déclenchement, sans que les serveurs Sentinel soient en ligne.



Chaque mois : testateur re-signe une tx timelock repoussant l'échéance
À la mort : plus personne ne repousse → tx s'exécute automatiquement

EV-03 — Application mobile native React Native (iOS + Android) avec intégration deep link pour le check-in Lightning.

EV-04 — Multi-langue Interface en français, anglais, mooré, fon — langues prioritaires pour l'Afrique de l'Ouest.

EV-05 — Redondance de stockage Sauvegarde chiffrée du blob sur IPFS ou Arweave en complément du serveur Sentinel — garantit l'accès aux secrets même si Sentinel ferme.

EV-05bis — Plan d'épargne guidé non-custodial

Sentinel guide et certifie un comportement d'épargne Bitcoin que le testateur effectue lui-même, sans jamais détenir les fonds.

Principe :



Le testateur configure une adresse Bitcoin d'épargne (la sienne, qu'il contrôle) + un objectif périodique (ex : 10 000 sats/semaine)

Le rappel hebdomadaire fusionne avec le heartbeat existant : "C'est l'heure de votre épargne ET de votre preuve de vie"

Le testateur envoie lui-même les sats depuis son wallet vers son adresse d'épargne — Sentinel ne voit que l'adresse publique, jamais une clé privée

Sentinel vérifie passivement, via une API blockchain publique (mempool.space / Blockstream), que l'adresse a bien reçu les fonds — lecture seule, zéro custody

L'adresse d'épargne est protégée par le même testament : succession automatique de cette épargne en cas de déclenchement

Contraintes de conception :

- Aucune clé privée n'est jamais soumise à Sentinel
- Sentinel n'initie, ne signe, ni ne broadcast aucune transaction d'épargne
- Le suivi du solde se fait exclusivement par lecture d'adresse publique
- Réutilise l'infrastructure de check-in existante — aucun nouveau cron job

Pourquoi cette fonctionnalité est repoussée hors MVP :

- Nécessite une intégration API blockchain supplémentaire (mempool.space)
- Ajoute une UI de configuration d'objectifs d'épargne et de suivi de progression
- N'est pas indispensable à la démonstration du mécanisme central (heartbeat + révélation)
- Risque de diluer le temps de développement disponible en hackathon

Argument de pitch associé (pour une présentation future) :

"Sentinel transforme votre preuve de vie hebdomadaire en un double rituel. Chaque semaine, vous payez 1 sat pour dire que vous êtes vivant — et vous épargnez vers votre propre adresse Bitcoin que Sentinel protège déjà pour votre succession. Une habitude. Deux conséquences."

V3 — Fonctionnalités avancées Bitcoin

EV-06 — Inheritance Channel Lightning Canal Lightning dédié entre testateur et bénéficiaire. Les fonds du canal sont automatiquement transmis au bénéficiaire au déclenchement via la commitment transaction finale.

EV-07 — Proof of Life NFT (Ordinals) Chaque heartbeat Lightning réussi génère une inscription Ordinals minimaliste — une timeline cryptographique de vie visible publiquement sur la blockchain Bitcoin.

EV-08 — Shamir's Secret Sharing Découper le mot secret en N fragments, dont M suffisent pour reconstituer (ex: 2-of-3). Distribuer les fragments entre plusieurs personnes de confiance.

EV-09 — Mode "Vault vivant" Le testateur peut effectuer des mises à jour régulières de ses secrets sans reconfigurer entièrement son testament.

V4 — Modèle économique avancé

Le MVP repose sur un abonnement annuel fixe unique, payé en sats via Lightning (voir F-26 à F-28). Les évolutions ci-dessous sont des alternatives ou enrichissements possibles à ce modèle de base.

EV-10 — Tiers Freemium (alternative au tarif fixe unique)

Tier	Prix	Limites
Gratuit	0	1 bénéficiaire, 3 secrets max, délai min 30j
Standard	tarif fixe actuel	3 bénéficiaires, secrets illimités, tous délais
Premium	tarif supérieur	Tout Standard + Ordinals + IPFS backup + support

EV-12 — API partenaires Permettre à des notaires, avocats, ou institutions financières d'intégrer Sentinel dans leur propre offre de planification successorale.

5. Architecture technique

5.1 Stack

Couche	Technologie	Justification
Frontend	Nuxt 4 / Vue 3	Stack principale du développeur lead
Backend	NestJS / TypeScript	Stack principale du développeur lead
Base de données	SQLite + Prisma	Zéro configuration, fichier unique, suffisant MVP
Lightning	LNbits + Polar (dev)	API REST simple, nœud local Regtest
Bitcoin L1	bitcoinjs-lib (npm)	Création transactions OP_RETURN
Nostr	nostr-tools (npm)	Publication messages signés
Chiffrement	Web Crypto API	Natif navigateur, zéro dépendance
Notifications	Nodemailer + Africa's Talking	Email + SMS UEMOA
Dev environment	Polar (Docker)	Bitcoin Core + LND en Regtest local

5.2 Modules NestJS



AuthModule	→ connexion LNURL-auth anonyme, session
SubscriptionModule	→ invoice abonnement, renouvellement, expiration
TestamentModule	→ CRUD configuration testament
SecretsModule	→ gestion blobs chiffrés
CheckinModule	→ génération invoices LNbits (heartbeat gratuit)
WebhookModule	→ réception confirmations LNbits
SentinelModule	→ cron jobs surveillance + alertes
RevealModule	→ déclenchement + notifications
BitcoinModule	→ transactions OP_RETURN
NostrModule	→ publication messages signés
LegacyModule	→ flow bénéficiaire /legacy/[token]
CryptoModule	→ utilitaires hash, vérification preimage
NotificationModule	→ email + SMS

5.3 Pages Nuxt



/	→ Landing page
/login	→ Connexion anonyme par QR (LNURL-auth)
/subscription	→ Paiement / renouvellement de l'abonnement
/setup	→ Configuration guidée (multi-étapes)
/dashboard	→ Tableau de bord testateur
/dashboard/secrets	→ Gestion des secrets
/dashboard/beneficiary	→ Gestion du bénéficiaire
/dashboard/history	→ Historique des check-ins
/checkin/[id]	→ Page de check-in (QR code, gratuit)
/legacy/[token]	→ Flow bénéficiaire (public)
/legacy/[token]/question	→ Question secrète
/legacy/[token]/unlock	→ Saisie mot secret
/legacy/[token]/revealed	→ Secrets déchiffrés

5.4 Environnements

Environnement	Bitcoin	Lightning	Usage
Développement	Regtest (Polar)	LND local (Polar)	Code quotidien
Démo hackathon	Testnet4	Testnet LND (Voltage.cloud)	Présentation jury
Production (V1)	Mainnet	LND managé	Utilisateurs réels

6. Sécurité

Principes fondamentaux

- **Zéro knowledge** : le serveur ne connaît jamais les secrets ni le mot de déchiffrement
- **Chiffrement client-side** : AES-256-GCM dans le navigateur, seul le blob chiffré transite
- **Token à usage unique** : le lien bénéficiaire est invalidé après la première ouverture réussie
- **Preimage non-délégable** : seul le wallet du testateur peut produire la preuve de vie

Vecteurs d'attaque adressés

Attaque	Mitigation
Vol de la base de données	Blobs chiffrés inutilisables sans le mot secret
Interception de l'email bénéficiaire	Email contient un lien, jamais des secrets
Bruteforce du mot secret	Entropie minimale imposée + rate limiting sur /legacy
Replay de la preimage	Chaque preimage est unique par invoice
Faux déclenchement	Condition purement déterministe, non-influénçable

7. Contraintes et limites du MVP

Contrainte		Valeur MVP	Évolution prévue
Nombre de bénéficiaires		1	Illimité en V2
Nombre de secrets	10 max		Illimité en V2
Taille document PDF	5 Mo max		20 Mo en V2
Réseau Bitcoin	Testnet4		Mainnet en V1 post-hackathon
Délai minimum	30 jours		7 jours en V2
Authentification	LNURL-auth anonyme (MVP dès le départ)		Aucun changement prévu — déjà l'état cible
Modèle d'abonnement	Tarif fixe unique en sats/an		Tiers Freemium en V4 (EV-10)
Backup des blobs	Serveur Sentinel uniquement		IPFS/Arweave en V3

8. Critères de succès du MVP (hackathon)

Le MVP est considéré réussi si la démo suivante fonctionne de bout en bout :

1. Se connecter en scannant le QR LNURL-auth avec Phoenix — aucune saisie d'identité
2. Payer l'invoice Lightning de l'abonnement annuel → accès au flow de configuration débloqué
3. Configurer un testament avec 3 secrets, un bénéficiaire, un délai de 30 secondes (mode démo)
4. Voir le txid d'ancrage apparaître sur mempool.space (Testnet4)
5. Payer l'invoice Lightning gratuite du heartbeat (1 sat) avec Phoenix → confirmation en temps réel
6. Simuler le déclenchement après expiration du délai
7. Un membre du jury reçoit l'email de déclenchement
8. Il ouvre la page /legacy/[token], répond à la question secrète
9. Il entre le mot secret → les secrets se déchiffrent dans son navigateur
10. Le second txid apparaît sur mempool.space
11. La note Nostr est visible publiquement